## 1 Cands [6] are locked in block-column

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,5 | 4,5,6,9 | 3,4,5,9 | 2 | 3,4,5,6,8 | 4,5,8 | 4,6,8,9 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,2,4,5,7 | 4,5,7 | 4,5,6,8 | 9 | 2,4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 2,3,4,7 | 2,4,6,7,9 | 8 | 1 | 3,4,6 | 4,7 | 5 | 4,6,9 | 2,4 |
| 6 | 1,2,4,7,8 | 1,2,3,4,7 | 9 | 1,3,4,8 | 1,4,8 | 2,3,4,7,8 | 5 | 2,4,8 |
| 2,3,4,5,8 | 2,4,5,8,9 | 2,3,4,5,9 | 3,4,5 | 7 | 4,5,8 | 2,3,4,6,8 | 3,4,6 | 1 |
| 1,3,4,5,7,8 | 1,4,5,7,8 | 1,3,4,5,7 | 3,4,5 | 2 | 6 | 3,4,7,8 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 1,3,4,7,9 | 2 | 6 |
| 9 | 1,2,4,5,7,8 | 1,2,4,5,7 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1,4,7 | 4,7 | 4,5 |
| 1,2,4,5,7 | 3 | 1,2,4,5,6,7 | 4,5,7 | 1,4,5,9 | 1,2,4,5,7 | 1,4,7,9 | 8 | 4,5 |

## 2 Cands [3,6] are locked in col

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,5 | 4,5,6,9 | 3,4,5,9 | 2 | 3,4,5,6,8 | 4,5,8 | 4,6,8,9 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,2,4,5,7 | 4,5,7 | 4,5,6,8 | 9 | 2,4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 2,3,4,7 | 2,4,6,7,9 | 8 | 1 | 3,4,6 | 4,7 | 5 | 4,6,9 | 2,4 |
| 6 | 1,2,4,7,8 | 1,2,3,4,7 | 9 | 1,4,8 | 1,4,8 | 2,3,4,7,8 | 5 | 2,4,8 |
| 2,3,4,5,8 | 2,4,5,8,9 | 2,3,4,5,9 | 3,4,5 | 7 | 4,5,8 | 2,3,4,6,8 | 3,4,6 | 1 |
| 1,3,4,5,7,8 | 1,4,5,7,8 | 1,3,4,5,7 | 3,4,5 | 2 | 6 | 3,4,7,8 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 1,3,4,7,9 | 2 | 6 |
| 9 | 1,2,4,5,7,8 | 1,2,4,5,7 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1,4,7 | 4,7 | 4,5 |
| 1,2,4,5,7 | 3 | 1,2,4,5,6,7 | 4,5,7 | 1,4,5,9 | 1,2,4,5,7 | 1,4,7,9 | 8 | 4,5 |

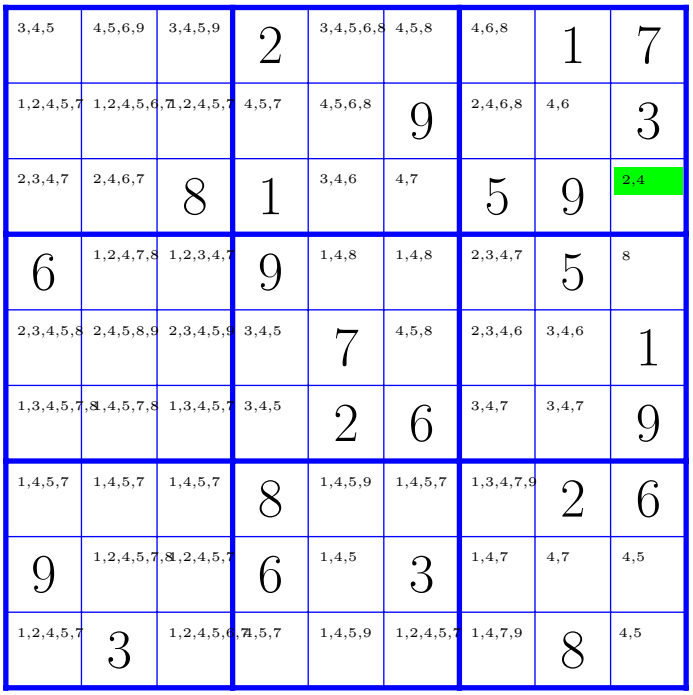
## 3 Cands [8] are locked in col

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,5 | 4,5,6,9 | 3,4,5,9 | 2 | 3,4,5,6,8 | 4,5,8 | 4,6,8,9 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,2,4,5,7 | 4,5,7 | 4,5,6,8 | 9 | 2,4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 2,3,4,7 | 2,4,6,7,9 | 8 | 1 | 3,4,6 | 4,7 | 5 | 4,6,9 | 2,4 |
| 6 | 1,2,4,7,8 | 1,2,3,4,7 | 9 | 1,4,8 | 1,4,8 | 2,3,4,7 | 5 | 2,4,8 |
| 2,3,4,5,8 | 2,4,5,8,9 | 2,3,4,5,9 | 3,4,5 | 7 | 4,5,8 | 2,3,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 1,3,4,5,7,8 | 1,4,5,7,8 | 1,3,4,5,7 | 3,4,5 | 2 | 6 | 3,4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 1,3,4,7,9 | 2 | 6 |
| 9 | 1,2,4,5,7,8 | 1,2,4,5,7 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1,4,7 | 4,7 | 4,5 |
| 1,2,4,5,7 | 3 | 1,2,4,5,6,7 | 4,5,7 | 1,4,5,9 | 1,2,4,5,7 | 1,4,7,9 | 8 | 4,5 |

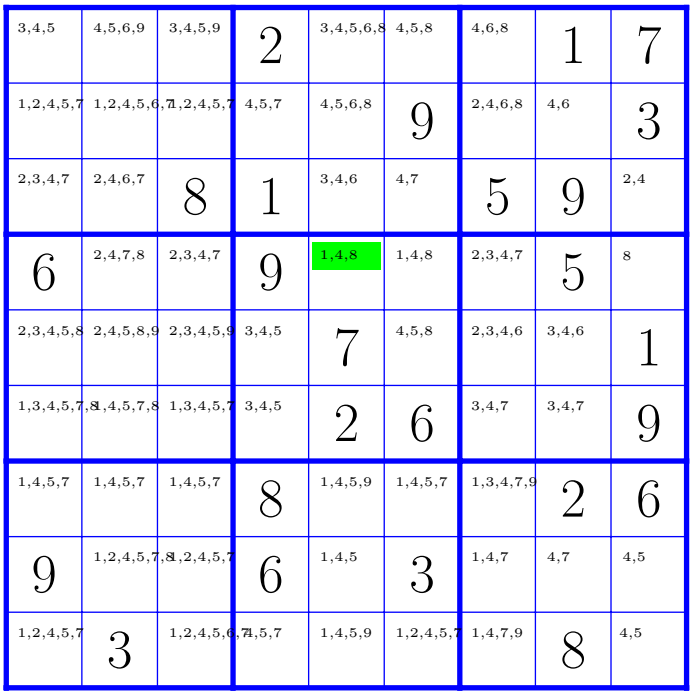
## 4 Hidden Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,5 | 4,5,6,9 | 3,4,5,9 | 2 | 3,4,5,6,8 | 4,5,8 | 4,6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,2,4,5,7 | 4,5,7 | 4,5,6,8 | 9 | 2,4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 2,3,4,7 | 2,4,6,7 | 8 | 1 | 3,4,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2,4 |
| 6 | 1,2,4,7,8 | 1,2,3,4,7 | 9 | 1,4,8 | 1,4,8 | 2,3,4,7 | 5 | 2,4,8 |
| 2,3,4,5,8 | 2,4,5,8,9 | 2,3,4,5,9 | 3,4,5 | 7 | 4,5,8 | 2,3,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 1,3,4,5,7,8 | 1,4,5,7,8 | 1,3,4,5,7 | 3,4,5 | 2 | 6 | 3,4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 1,3,4,7,9 | 2 | 6 |
| 9 | 1,2,4,5,7,8 | 1,2,4,5,7 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1,4,7 | 4,7 | 4,5 |
| 1,2,4,5,7 | 3 | 1,2,4,5,6,7 | 4,5,7 | 1,4,5,9 | 1,2,4,5,7 | 1,4,7,9 | 8 | 4,5 |

## 5 Naked Triplet in col with cell (7, 8) and cell (8, 8)




## 6 Cands [1] are locked in row



## 7 Cands [2] are locked in col

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,5 | 4,5,6,9 | 3,4,5,9 | 2 | 3,4,5,6,8 | 4,5,8 | 4,6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,2,4,5,7 | 4,5,7 | 4,5,6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 2,3,4,7 | 2,4,6,7 | 8 | 1 | 3,4,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2,4 |
| 6 | 2,4,7,8 | 2,3,4,7 | 9 | 1,4,8 | 1,4,8 | 2,3,4,7 | 5 | 8 |
| 2,3,4,5,8 | 2,4,5,8,9 | 2,3,4,5,9 | 3,4,5 | 7 | 4,5,8 | 2,3,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 1,3,4,5,7,8 | 1,4,5,7,8 | 1,3,4,5,7 | 3,4,5 | 2 | 6 | 3,4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 1,3,4,7,9 | 2 | 6 |
| 9 | 1,2,4,5,7,8 | 1,2,4,5,7 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1,4,7 | 4,7 | 4,5 |
| 1,2,4,5,7 | 3 | 1,2,4,5,6,7 | 4,5,7 | 1,4,5,9 | 1,2,4,5,7 | 1,4,7,9 | 8 | 4,5 |

## 8 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,5 | 4,5,6,9 | 3,4,5,9 | 2 | 3,4,5,6,8 | 4,5,8 | 4,6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,2,4,5,7 | 4,5,7 | 4,5,6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 2,3,4,7 | 2,4,6,7 | 8 | 1 | 3,4,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2,4 |
| 6 | 2,4,7 | 2,3,4,7 | 9 | 1,4 | 1,4 | 2,3,4,7 | 5 | 8 |
| 2,3,4,5,8 | 2,4,5,8,9 | 2,3,4,5,9 | 3,4,5 | 7 | 4,5,8 | 2,3,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 1,3,4,5,7,8 | 1,4,5,7,8 | 1,3,4,5,7 | 3,4,5 | 2 | 6 | 3,4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 1,3,4,7,9 | 2 | 6 |
| 9 | 1,2,4,5,7,8 | 1,2,4,5,7 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1,4,7 | 4,7 | 4,5 |
| 1,2,4,5,7 | 3 | 1,2,4,5,6,7 | 4,5,7 | 1,4,5,9 | 1,2,4,5,7 | 1,4,7,9 | 8 | 4,5 |

## 9 Cands [8] are locked in block-column

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,5 | 4,5,6,9 | 3,4,5,9 | 2 | 3,4,5,6,8 | 4,5,8 | 4,6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,2,4,5,7 | 4,5,7 | 4,5,6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 2,3,4,7 | 2,4,6,7 | 8 | 1 | 3,4,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2,4 |
| 6 | 2,4,7 | 2,3,4,7 | 9 | 1,4 | 1,4 | 2,3,4,7 | 5 | 8 |
| 2,3,4,5,8 | 2,4,5,9 | 2,3,4,5,9 | 3,4,5 | 7 | 4,5,8 | 2,3,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 1,3,4,5,7,8 | 1,4,5,7 | 1,3,4,5,7 | 3,4,5 | 2 | 6 | 3,4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 1,3,4,7,9 | 2 | 6 |
| 9 | 1,2,4,5,7,8 | 1,2,4,5,7 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1,4,7 | 4,7 | 4,5 |
| 1,2,4,5,7 | 3 | 1,2,4,5,6,7 | 4,5,7 | 1,4,5,9 | 1,2,4,5,7 | 1,4,7,9 | 8 | 4,5 |

## 10 row-wise X-Wing with diag cell(5, 7)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,5 | 4,5,6,9 | 3,4,5,9 | 2 | 3,4,5,6,8 | 4,5,8 | 4,6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,2,4,5,7 | 4,5,7 | 4,5,6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 2,3,4,7 | 2,4,6,7 | 8 | 1 | 3,4,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2,4 |
| 6 | 2,4,7 | 2,3,4,7 | 9 | 1,4 | 1,4 | 2,3,4,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5,8 | 2,4,5,9 | 2,4,5,9 | 3,4,5 | 7 | 4,5,8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 1,4,5,7,8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,4,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 1,3,4,7,9 | 2 | 6 |
| 9 | 1,2,4,5,7,8 | 1,2,4,5,7 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1,4,7 | 4,7 | 4,5 |
| 1,2,4,5,7 | 3 | 1,2,4,5,6,7 | 4,5,7 | 1,4,5,9 | 1,2,4,5,7 | 1,4,7,9 | 8 | 4,5 |

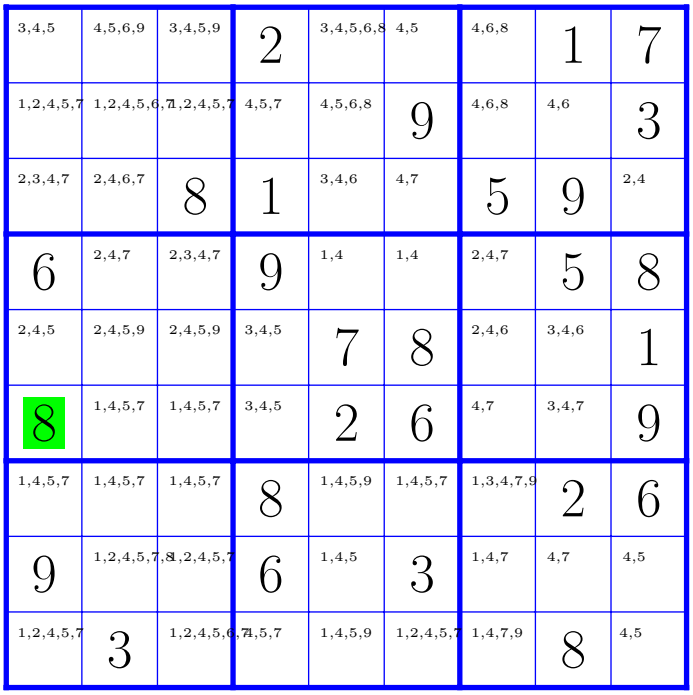
## 11 Hidden Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,5 | 4,5,6,9 | 3,4,5,9 | 2 | 3,4,5,6,8 | 4,5 | 4,6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,2,4,5,7 | 4,5,7 | 4,5,6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 2,3,4,7 | 2,4,6,7 | 8 | 1 | 3,4,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2,4 |
| 6 | 2,4,7 | 2,3,4,7 | 9 | 1,4 | 1,4 | 2,3,4,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 2,4,5,9 | 3,4,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 1,4,5,7,8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,4,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 1,3,4,7,9 | 2 | 6 |
| 9 | 1,2,4,5,7,8 | 1,2,4,5,7 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1,4,7 | 4,7 | 4,5 |
| 1,2,4,5,7 | 3 | 1,2,4,5,6,7 | 4,5,7 | 1,4,5,9 | 1,2,4,5,7 | 1,4,7,9 | 8 | 4,5 |

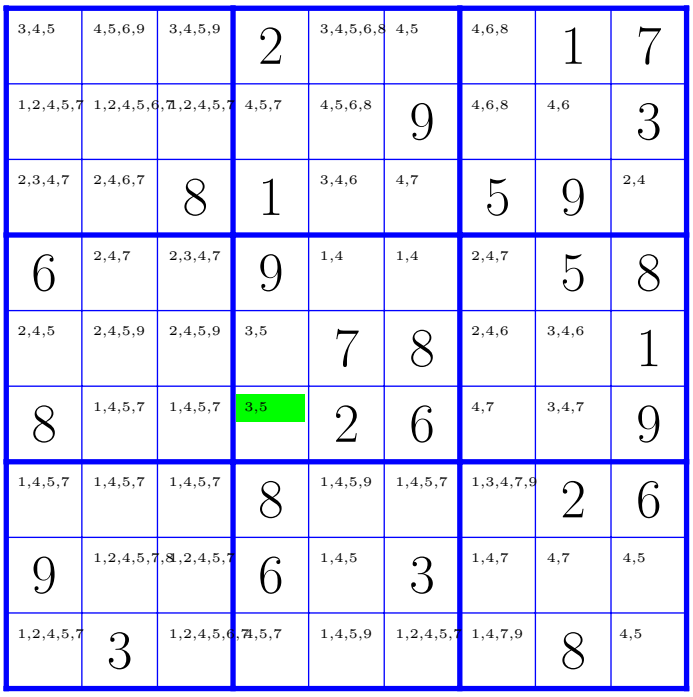
## 12 Cands [3] are locked in block-column

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,5 | 4,5,6,9 | 3,4,5,9 | 2 | 3,4,5,6,8 | 4,5 | 4,6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,2,4,5,7 | 4,5,7 | 4,5,6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 2,3,4,7 | 2,4,6,7 | 8 | 1 | 3,4,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2,4 |
| 6 | 2,4,7 | 2,3,4,7 | 9 | 1,4 | 1,4 | 2,4,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 2,4,5,9 | 3,4,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 1,4,5,7,8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,4,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 1,3,4,7,9 | 2 | 6 |
| 9 | 1,2,4,5,7,8 | 1,2,4,5,7 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1,4,7 | 4,7 | 4,5 |
| 1,2,4,5,7 | 3 | 1,2,4,5,6,7 | 4,5,7 | 1,4,5,9 | 1,2,4,5,7 | 1,4,7,9 | 8 | 4,5 |

## 13 Hidden Single




## 14 Hidden Pair {3,5} with cell (4, 3)



## 15 Hidden Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,5 | 4,5,6,9 | 3,4,5,9 | 2 | 3,4,5,6,8 | 4,5 | 4,6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,2,4,5,7 | 4,5,7 | 4,5,6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 2,3,4,7 | 2,4,6,7 | 8 | 1 | 3,4,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2,4 |
| 6 | 2,4,7 | 2,3,4,7 | 9 | 1,4 | 1,4 | 2,4,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 2,4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 1,2,4,5,7,8 | 1,2,4,5,7 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1,4,7 | 4,7 | 4,5 |
| 1,2,4,5,7 | 3 | 1,2,4,5,6,7 | 4,5,7 | 1,4,5,9 | 1,2,4,5,7 | 1,4,7,9 | 8 | 4,5 |

## 16 Hidden Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,5 | 4,5,6,9 | 3,4,5,9 | 2 | 3,4,5,6,8 | 4,5 | 4,6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,2,4,5,7 | 4,5,7 | 4,5,6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 2,3,4,7 | 2,4,6,7 | 8 | 1 | 3,4,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2,4 |
| 6 | 2,4,7 | 2,3,4,7 | 9 | 1,4 | 1,4 | 2,4,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 2,4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 1,2,4,5,7 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1,4,7 | 4,7 | 4,5 |
| 1,2,4,5,7 | 3 | 1,2,4,5,6,7 | 4,5,7 | 1,4,5,9 | 1,2,4,5,7 | 1,4,7,9 | 8 | 4,5 |

## 17 Hidden Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,5 | 4,5,6,9 | 3,4,5,9 | 2 | 3,4,5,6,8 | 4,5 | 4,6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,4,5,7 | 4,5,7 | 4,5,6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 2,3,4,7 | 2,4,6,7 | 8 | 1 | 3,4,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2,4 |
| 6 | 2,4,7 | 3,4,7 | 9 | 1,4 | 1,4 | 2,4,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1,4,7 | 4,7 | 4,5 |
| 1,4,5,7 | 3 | 1,4,5,6,7 | 4,5,7 | 1,4,5,9 | 1,2,4,5,7 | 1,4,7,9 | 8 | 4,5 |

## 18 Cands [7] are locked in block-row

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,5 | 4,5,6,9 | 3,4,5,9 | 2 | 3,4,5,6,8 | 4,5 | 4,6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,4,5,7 | 4,5,7 | 4,5,6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 2,3,4,7 | 2,4,6,7 | 8 | 1 | 3,4,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2,4 |
| 6 | 2,4,7 | 3,4,7 | 9 | 1,4 | 1,4 | 2,4,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1,4,7 | 4,7 | 4,5 |
| 1,4,5,7 | 3 | 1,4,5,6,7 | 4,5,7 | 1,4,5,9 | 1,2,4,5,7 | 1,4,9 | 8 | 4,5 |

## 19 Naked Triplet in block with cell (7, 8) and cell (8, 8)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,5 | 4,5,6,9 | 3,4,5,9 | 2 | 3,4,5,6,8 | 4,5 | 4,6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,4,5,7 | 4,5,7 | 4,5,6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 2,3,4,7 | 2,4,6,7 | 8 | 1 | 3,4,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2,4 |
| 6 | 2,4,7 | 3,4,7 | 9 | 1,4 | 1,4 | 2,4,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1 | 4,7 | 4,5 |
| 1,4,5,7 | 3 | 1,4,5,6,7 | 4,5,7 | 1,4,5,9 | 1,2,4,5,7 | 1,9 | 8 | 4,5 |

## 20 Naked Pair with cell (8, 8)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,5 | 4,5,6,9 | 3,4,5,9 | 2 | 3,4,5,6,8 | 4,5 | 4,6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,4,5,7 | 4,5,7 | 4,5,6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 2,3,4,7 | 2,4,6,7 | 8 | 1 | 3,4,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,4,7 | 3,4,7 | 9 | 1,4 | 1,4 | 2,4,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1 | 4,7 | 4,5 |
| 1,4,5,7 | 3 | 1,4,5,6,7 | 4,5,7 | 1,4,5,9 | 1,2,4,5,7 | 1,9 | 8 | 4,5 |

## 21 Hidden Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,5 | 4,5,6,9 | 3,4,5,9 | 2 | 3,4,5,6,8 | 4,5 | 4,6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,4,5,7 | 4,5,7 | 4,5,6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 2,3,4,7 | 2,4,6,7 | 8 | 1 | 3,4,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,4,7 | 3,4,7 | 9 | 1,4 | 1,4 | 2,4,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1 | 4,7 | 4,5 |
| 1,4,5,7 | 3 | 6 | 4,5,7 | 1,4,5,9 | 1,2,4,5,7 | 1,9 | 8 | 4,5 |

## 22 Hidden Pair {4,7} with cell (1, 3)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,5 | 4,5,6,9 | 3,4,5,9 | 2 | 3,4,5,6,8 | 4,5 | 4,6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,4,5,7 | 4,7 | 4,5,6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 2,3,4,7 | 2,4,6,7 | 8 | 1 | 3,4,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,4,7 | 3,4,7 | 9 | 1,4 | 1,4 | 2,4,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1 | 4,7 | 4,5 |
| 1,4,5,7 | 3 | 6 | 4,7 | 1,4,5,9 | 1,2,4,5,7 | 1,9 | 8 | 4,5 |

## 23 Hidden Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,5 | 4,5,6,9 | 3,4,5,9 | 2 | 3,4,5,6,8 | 4,5 | 4,6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,4,5,7 | 4,7 | 4,5,6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 2,3,4,7 | 2,4,6,7 | 8 | 1 | 3,4,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,4,7 | 3,4,7 | 9 | 1,4 | 1,4 | 2,4,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1 | 4,7 | 4,5 |
| 1,4,5,7 | 3 | 6 | 4,7 | 1,4,5,9 | 2 | 1,9 | 8 | 4,5 |

## 24 Hidden Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,5 | 4,5,6,9 | 3,4,5,9 | 2 | 3,4,5,6,8 | 4,5 | 4,6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,4,5,7 | 4,7 | 4,5,6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 2,3,4,7 | 2,4,6,7 | 8 | 1 | 3,4,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,4,7 | 3,4,7 | 9 | 1,4 | 1,4 | 2,4,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1 | 4,7 | 4,5 |
| 1,4,5,7 | 3 | 6 | 4,7 | 1,4,5 | 2 | 9 | 8 | 4,5 |

## 25 Naked Pair with cell (7, 8)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,5 | 4,5,6,9 | 3,4,5,9 | 2 | 3,4,5,6,8 | 4,5 | 4,6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,4,5,7 | 4,7 | 4,5,6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 2,3,4,7 | 2,4,6,7 | 8 | 1 | 3,4,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,4,7 | 3,4,7 | 9 | 1,4 | 1,4 | 2,4,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1 | 7 | 4,5 |
| 1,4,5,7 | 3 | 6 | 4,7 | 1,4,5 | 2 | 9 | 8 | 4,5 |

## 26 Cands [3] are locked in block-column

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,5 | 4,5,6,9 | 4,5,9 | 2 | 3,4,5,6,8 | 4,5 | 4,6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,4,5,7 | 4,7 | 4,5,6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 2,3,4,7 | 2,4,6,7 | 8 | 1 | 3,4,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,4,7 | 3,4,7 | 9 | 1,4 | 1,4 | 2,4,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1 | 7 | 4,5 |
| 1,4,5,7 | 3 | 6 | 4,7 | 1,4,5 | 2 | 9 | 8 | 4,5 |

## 27 Naked Triplet in block with cell (1, 3) and cell (2, 5)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,5 | 4,5,6,9 | 4,5,9 | 2 | 3,6,8 | 4,5 | 4,6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,4,5,7 | 4,7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 2,3,4,7 | 2,4,6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,4,7 | 3,4,7 | 9 | 1,4 | 1,4 | 2,4,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1 | 7 | 4,5 |
| 1,4,5,7 | 3 | 6 | 4,7 | 1,4,5 | 2 | 9 | 8 | 4,5 |

## 28 Cands [1,2,5] are locked in block-row

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 4,5 | 4,6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,4,5,7 | 4,7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3,4,7 | 4,6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,4,7 | 3,4,7 | 9 | 1,4 | 1,4 | 2,4,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1 | 7 | 4,5 |
| 1,4,5,7 | 3 | 6 | 4,7 | 1,4,5 | 2 | 9 | 8 | 4,5 |

## 29 Naked Pair with cell (2, 5)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 4,6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,4,5,7 | 1,2,4,5,6,7 | 1,4,5,7 | 4,7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3,4,7 | 4,6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,4,7 | 3,4,7 | 9 | 1,4 | 1,4 | 2,4,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1 | 7 | 4,5 |
| 1,4,5,7 | 3 | 6 | 4,7 | 1,4,5 | 2 | 9 | 8 | 4,5 |

## 30 Naked Triplet in row with cell (1, 6) and cell (1, 7)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 4,6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5,7 | 1,2,5,7 | 1,5,7 | 7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3,4,7 | 4,6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,4,7 | 3,4,7 | 9 | 1,4 | 1,4 | 2,4,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1 | 7 | 4,5 |
| 1,4,5,7 | 3 | 6 | 4,7 | 1,4,5 | 2 | 9 | 8 | 4,5 |

## 31 Cands [4] are locked in block-row

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5,7 | 1,2,5,7 | 1,5,7 | 7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3,4,7 | 4,6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4,7 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,4,7 | 3,4,7 | 9 | 1,4 | 1,4 | 2,4,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,4,5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1 | 7 | 4,5 |
| 1,4,5,7 | 3 | 6 | 4,7 | 1,4,5 | 2 | 9 | 8 | 4,5 |

## 32 Hidden Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5,7 | 1,2,5,7 | 1,5,7 | 7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3,7 | 6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,4,7 | 3,4,7 | 9 | 1,4 | 1 | 2,4,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1 | 7 | 4,5 |
| 1,4,5,7 | 3 | 6 | 4,7 | 1,4,5 | 2 | 9 | 8 | 4,5 |

## 33 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5,7 | 1,2,5,7 | 1,5,7 | 7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3,7 | 6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,4,7 | 3,4,7 | 9 | 1,4 | 1 | 2,4,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1 | 7 | 4,5 |
| 1,4,5,7 | 3 | 6 | 4,7 | 1,4,5 | 2 | 9 | 8 | 4,5 |

## 34 Hidden Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5,7 | 1,2,5,7 | 1,5,7 | 7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3,7 | 6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,4,7 | 3 | 9 | 1,4 | 1 | 2,4,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,4,5,9 | 1,5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,4,5 | 3 | 1 | 7 | 4,5 |
| 1,4,5,7 | 3 | 6 | 4,7 | 1,4,5 | 2 | 9 | 8 | 4,5 |

## 35 Hidden Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5,7 | 1,2,5,7 | 1,5,7 | 7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3,7 | 6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,5,9 | 1,5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,5 | 3 | 1 | 7 | 4,5 |
| 1,4,5,7 | 3 | 6 | 4,7 | 1,5 | 2 | 9 | 8 | 4,5 |

## 36 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5,7 | 1,2,5,7 | 1,5,7 | 7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3,7 | 6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4,7 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,5,9 | 5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,5 | 3 | 1 | 7 | 4,5 |
| 1,4,5,7 | 3 | 6 | 4,7 | 1,5 | 2 | 9 | 8 | 4,5 |

## 37 Cands [2,7] are locked in block-column

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5,7 | 1,2,5,7 | 1,5,7 | 7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3,7 | 6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,5,9 | 5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,5 | 3 | 1 | 7 | 4,5 |
| 1,4,5,7 | 3 | 6 | 4,7 | 1,5 | 2 | 9 | 8 | 4,5 |

## 38 Cands [4] are locked in block-row

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5,7 | 1,2,5,7 | 1,5,7 | 7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3,7 | 6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 1,5,9 | 5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,5 | 3 | 1 | 7 | 4,5 |
| 1,5,7 | 3 | 6 | 4,7 | 1,5 | 2 | 9 | 8 | 4,5 |

## 39 Hidden Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5,7 | 1,2,5,7 | 1,5,7 | 7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3,7 | 6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 8 | 9 | 5,7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,5 | 3 | 1 | 7 | 4,5 |
| 1,5,7 | 3 | 6 | 4,7 | 1,5 | 2 | 9 | 8 | 4,5 |

## 40 Hidden Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5,7 | 1,2,5,7 | 1,5,7 | 7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3,7 | 6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 1,4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,5 | 3 | 1 | 7 | 4,5 |
| 1,5,7 | 3 | 6 | 4 | 1,5 | 2 | 9 | 8 | 4,5 |

## 41 row-wise X-Wing with diag cell(8, 8)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5,7 | 1,2,5,7 | 1,5,7 | 7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3,7 | 6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 1,4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 1,5 | 3 | 1 | 7 | 4,5 |
| 1,7 | 3 | 6 | 4 | 1,5 | 2 | 9 | 8 | 4,5 |

## 42 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5,7 | 1,2,5,7 | 1,5,7 | 7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3,7 | 6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 1,4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4,5 |
| 1,7 | 3 | 6 | 4 | 1,5 | 2 | 9 | 8 | 4,5 |

## 43 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5,7 | 1,2,5,7 | 1,5,7 | 7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3,7 | 6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 1,4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4,5 |
| 1,7 | 3 | 6 | 4 | 1,5 | 2 | 9 | 8 | 4,5 |

## 44 Hidden Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5,7 | 1,2,5,7 | 1,5,7 | 7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3,7 | 6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 1,4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 1,7 | 3 | 6 | 4 | 1,5 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 45 Hidden Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 1,2,5,7 | 1,5,7 | 7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3 | 6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 1,4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1,5 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 46 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 1,2,5,7 | 1,5,7 | 7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3 | 6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 1,4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1,5 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 47 Hidden Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 1,2,5,7 | 1,5,7 | 7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3 | 6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 1,4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 48 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 1,2,5,7 | 1,5,7 | 7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3 | 6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 1,4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 49 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 1,2,5,7 | 1,5,7 | 7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3 | 6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 1,4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 50 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 1,2,5 | 1,5 | 7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3 | 6,7 | 8 | 1 | 3,6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 1,4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 51 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 1,2,5 | 1,5 | 7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3 | 6,7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2,7 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5,7 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 1,4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 52 Hidden Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,6,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 1,2,5 | 1,5 | 7 | 6,8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 1,4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 53 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 1,2,5 | 1,5 | 7 | 8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2,7 | 5 | 8 |
| 2,4,5 | 2,4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 1,4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 54 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 1,5 | 1,5 | 7 | 8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 4,5 | 4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4,7 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 1,4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 55 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 1,5 | 1,5 | 7 | 8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 4,5 | 4,5,9 | 4,5,9 | 3,5 | 7 | 8 | 2,4,6 | 3,4,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 1,4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 56 Naked Triplet in row with cell (4, 1) and cell (4, 2)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 1,5 | 1,5 | 7 | 8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 4,5 | 4,5,9 | 4,5,9 | 3 | 7 | 8 | 2,6 | 3,6 | 1 |
| 8 | 1,4,5 | 1,4,5,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 1,4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 57 Cands [4,5,9] are locked in block-row

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 1,5 | 1,5 | 7 | 8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 4,5 | 4,5,9 | 4,5,9 | 3 | 7 | 8 | 2,6 | 3,6 | 1 |
| 8 | 1 | 1,7 | 3,5 | 2 | 6 | 4 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 1,4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 58 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 1,5 | 1,5 | 7 | 8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 4,5 | 4,5,9 | 4,5,9 | 3 | 7 | 8 | 2,6 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 1,7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 1,4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 59 Hidden Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 1,5 | 1,5 | 7 | 8 | 9 | 4,6,8 | 4,6 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 4,5 | 4,5,9 | 4,5,9 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 1,7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 1,4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 60 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 1,5 | 1,5 | 7 | 8 | 9 | 4,6,8 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 4,5 | 4,5,9 | 4,5,9 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 1,7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 1,4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 61 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 5 | 1,5 | 7 | 8 | 9 | 4,6,8 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 4,5 | 4,5,9 | 4,5,9 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 62 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 5 | 1,5 | 7 | 8 | 9 | 4,6,8 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 4,5 | 4,5,9 | 4,5,9 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 63 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 5 | 1,5 | 7 | 8 | 9 | 4,6,8 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 4,5 | 4,5,9 | 4,5,9 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3,4 | 9 |
| 1,4,5 | 4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 64 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 5 | 1,5 | 7 | 8 | 9 | 6,8 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 4,5 | 4,5,9 | 4,5,9 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 1,4,5 | 4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 65 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 5 | 1,5 | 7 | 8 | 9 | 6,8 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 4,5 | 4,5,9 | 4,5,9 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 1,4,5 | 4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 66 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4,6,9 | 4,9 | 2 | 3,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 5 | 1,5 | 7 | 8 | 9 | 6,8 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 4,5 | 4,5,9 | 4,5,9 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 1,4,5 | 4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 67 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6,9 | 9 | 2 | 3,8 | 5 | 6,8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 5 | 1,5 | 7 | 8 | 9 | 6,8 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 5 | 4,5,9 | 4,5,9 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 1,5 | 4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 68 Hidden Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 9 | 2 | 3,8 | 5 | 8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 5 | 1,5 | 7 | 8 | 9 | 6,8 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 5 | 4,5,9 | 4,5,9 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 1,5 | 4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 69 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 9 | 2 | 3,8 | 5 | 8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 5 | 1,5 | 7 | 8 | 9 | 6,8 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 5 | 4,5,9 | 4,5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 1,5 | 4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 70 Hidden Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 |
| 1,2,5 | 5 | 1,5 | 7 | 8 | 9 | 6,8 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 5 | 4,5,9 | 4,5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 1,5 | 4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 71 Naked Single

| 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2,5 | 5 | 1,5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 5 | 4,5,9 | 4,5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 1,5 | 4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 72 Hidden Single

| 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 1,5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 5 | 4,5,9 | 4,5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 1,5 | 4,5 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 73 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 5 | 4,9 | 4,5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 1,5 | 4 | 1,4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 74 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 5 | 4,9 | 4,5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 1,5 | 4 | 4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 75 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 5 | 4,9 | 4,5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 1,5 | 4 | 4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 76 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 5 | 4,9 | 4,5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 1,5 | 4 | 4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 77 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 5 | 4,9 | 4,5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 1,5 | 4 | 4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 78 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 5 | 4,9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 1 | 4 | 4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 79 Hidden Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 1 | 4 | 4,5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 80 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 81 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 82 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |

## 83 Naked Single

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 9 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 |
| 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 9 |
| 1 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| 7 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 5 |